$$\mathcal{E} = IR, \tag{22}$$

여기서 고리의 저항은

$$R = \rho\frac{L}{s}. \tag{23}$$

고리가 정상 낙하 상태에 이르면 질량중심의 속도 $v = v_0$는 일정하다. 이때 식 (18)~(23)으로부터

$$v_0 = \frac{mg\rho}{2\pi rsB^2}. \tag{24}$$

3.5 식 (21), (22)에서 속도를 나타내어 식 (18)에 대입하고, 식 (19)를 이용하면 다음 미분 방정식을 얻는다:

$$\frac{mR}{BL}\frac{dI}{dt} = mg - BLI, \tag{25}$$

초기 조건은

$$I(0) = 0. \tag{26}$$

초기 조건 (26)을 만족하는 식 (25)의 해는 다음 함수이다:

$$I(t) = \frac{mg}{2\pi rB}\left[1 - \exp\left(-\frac{2\pi rsB^2}{m\rho}t\right)\right]. \tag{27}$$

따라서

$$A_1 = \frac{mg}{2\pi rB}, \tag{28}$$

$$B_1 = -\frac{mg}{2\pi rB}, \tag{29}$$

$$\gamma_1 = -\frac{2\pi rsB^2}{m\rho}. \tag{30}$$

절단부가 있는 전도성 고리

3.6 고리 질량중심의 운동은 여전히 식 (18)~(20)으로 기술되며, 기전력 (21)도 고리에 생긴다. 그러나 이 경우 절단부 양끝에 서로 반대 부호의 전하가 쌓이므로, 옴의 법칙 (22) 대신 다음 식이 성립한다:

$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} = IR, \tag{31}$$

여기서

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{\delta}. \tag{32}$$

절단부 양끝은 유도 전류에 의해 대전되므로

$$I = \frac{dq}{dt}. \tag{33}$$

정상 상태에서는 고리 질량중심의 가속도가 일정하다. 따라서 운동 방정식 (18), (19)에 따라 전류의 세기도 일정하다. 식 (33), (21)을 고려하여 식 (31)을 미분하면 정상 상태의 가속도를 얻는다:

$$a_0 = \frac{g}{\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}. \tag{34}$$

3.7 식 (21), (33)을 고려하여 식 (31)을 미분하면

$$BL\frac{dv}{dt} = \frac{I}{C} + R\frac{dI}{dt}. \tag{35}$$

이 식을 운동 방정식 (18)로 나누고 식 (19)를 대입하면 고리에 흐르는 전류에 대한 다음 미분 방정식을 얻는다:

$$R\frac{dI}{dt} = gBL - \left(\frac{1}{C} + \frac{B^2L^2}{m}\right)I \tag{36}$$

초기 조건은

$$I(0) = 0. \tag{37}$$

조건 (37)을 만족하는 식 (36)의 해는 다음 함수이다:

$$I(t) = \frac{2\pi rg\varepsilon_0 sB}{\delta\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}\left[1 - \exp\left(-\left(1 + \frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)\frac{\delta}{2\pi r\rho\varepsilon_0}t\right)\right]. \tag{38}$$

따라서

$$A_2 = \frac{2\pi rg\varepsilon_0 sB}{\delta\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}, \tag{39}$$